

우크라이나군 전략적 비전 및 AI 기술 로드맵

핵심 주요 결과(Main Findings) 및 자동 표적 인식(ATR) 식별 분석 보고서

출처: CSIS 보고서 "우크라이나군의 전략적 비전 및 기술 로드맵" | 분석 기준: AI·무인 시스템 전력화 및 전장 적용 현황

본 보고서는 우크라이나 군과 방위산업체의 인공지능(AI) 기반 무인 시스템 도입, 기술적 한계, 전장 적용 사례 및 자동 표적 인식(ATR) 역량을 핵심 결과 중심으로 정리한 분석 자료입니다.

1. 핵심 주요 결과 16선 (Main Findings Summary)

01 전장에서의 인간 대체 목표

러시아 대비 인적 자원 한계와 피로·스트레스 등 취약점을 극복하기 위해 전투 병력을 직접 전투에서 제외하고 자율 무인 시스템으로 대체하는 것을 핵심 비전으로 추진합니다.

02 완전 자율성의 미실현 및 법적 정의 부재

미군 기준의 완전 자율성은 기술적 한계로 아직 미실현 상태입니다. '자율성'에 대한 공식 법률·정책 정의가 없어 '무인 시스템' 및 기본 자율 기능 탑재 플랫폼과 혼용하고 있습니다.

03 AI의 부분적 도입 및 특정 기능 극대화

AI는 완전 자율화보다는 드론 영상 분석, 표적 추적, 라스트 마일 내비게이션, 텍스트·음성 분석 등 특정 기능을 향상시켜 분석 작업 등 인간 노동력의 99%를 대체하고 있습니다.

04 소형·중형 FPV 드론의 모듈식 채택

기존 7인치에서 heavier payload 및 긴 비행거리를 갖춘 9~10인치 FPV로 중심이 이동하였으며, 부품 교체만으로 자살 공격, 폭격, ISR 정찰, 중계 노드로 신속 개조가 가능합니다.

05 독립형 AI 소프트웨어 모듈 개발

하드웨어 독립적인 소형 AI 칩 모듈(비누 크기 이하)을 개발하여 FPV 드론, 장거리 공격 드론, 무인 지상 차량(UGV), 포탑 무기 등 다양한 플랫폼에 통합 운영하고 있습니다.

06 소형 AI 모델 및 엣지 컴퓨팅 추구

대규모 모델 대신 소규모 특화 데이터셋 기반의 경량 AI 모델을 학습시켜 온보드(On-board) 칩셋에서 빠르고 효율적인 처리를 구현하고 실시간 업그레이드를 용이하게 합니다.

07 자동 표적 인식(ATR)을 통한 탐지·추적 자동화

AI 기반 ATR 시스템에 표적 인식을 위임함으로써 인간 분석가의 인지 부담을 줄이고, 기만체 및 위장을 극복하여 최대 2km 거리까지 표적 인식 범위를 확장했습니다.

08 자율 항법을 통한 타격 성공률 급증

지속적인 수동 조종 및 전자전 교란에 약한 통신 의존성을 제거함에 따라, 드론의 목표물 타격 성공률을 기존 10~20% 수준에서 70~80% 수준으로 3~4배 대폭 향상시켰습니다.

09 전체 공격 비용 및 드론 소모 절감

임무 효율성이 증가함에 따라 단일 목표물 타격에 필요한 드론 수가 8~9대에서 1~2대로 감소하였으며, 이착륙 완전 자율화를 통해 플랫폼 재사용률을 높였습니다.

10 오픈 소스 기술 및 기존 컴퓨터 비전 활용

오픈 소스 프레임워크와 기존 CV 모델을 통합해 연구개발 기간과 비용을 대폭 절감하고, 소모성 무기 체계에 적합한 신속한 프로토타이핑 및 민첩성을 확보했습니다.

11 AI 소프트웨어 암호화를 통한 역설계 방지

적군이 하드웨어를 단기간에 복제하더라도, AI 소프트웨어에 적용된 정교한 암호화 기술을 통해 소프트웨어 알고리즘 및 우위를 보호하고 기술 주도권을 유지합니다.

12 드론 운용자 훈련 시간 대폭 단축

자율 유도 및 표적화 기능이 통합됨에 따라, 과거 수십 시간 이상 필요했던 비행 훈련을 30분~1일 이내로 단축하여 숙련도 진입 장벽을 대폭 낮췄습니다.

13 자율 모듈 표준화 및 공식 조달 신속화

NATO 표준에 맞춘 모듈 코드화 및 가이드라인 수립으로 조달을 신속화했습니다. 2024년 AI 강화 드론 1만 대 구매 계약을 시작으로 양산 및 배치를 확대하고 있습니다.

14 공통 작전 상황도(COP) 데이터 통합 요구

모든 무인·정찰 플랫폼(음향 센서 Zvook, 텍스트 분석 Griselda 등)이 델타(Delta)와 같은 지휘통제 상황인식 시스템과 원활히 연동되도록 표준화를 요구하고 있습니다.

15 다영역 확장 및 군집 운용(Swarming) 과제

항공 드론 대비 지상·해상·수중 플랫폼으로의 자율성 확장은 기술적 난관이 크며, 드론 간 실시간 협력 및 의사결정을 수행하는 완전한 군집 운용은 아직 초기 실험 단계입니다.

16 교전 결정권에 대한 인간의 통제(Human-in-the-Loop)

전체 작전 자율화가 진행되더라도 치명적인 교전 결정권(Fire Control)은 인간 운용자가 재정의 및 통제할 수 있도록 보장하여 윤리적·전략적 통제권을 유지합니다.

2. 자동 표적 인식(ATR) 식별 거리별 조건 분석

구분	식별 / 작동 거리	운용 조건 및 주요 기술 특징
전투 상황 평균	300m ~ 1km	- 실제 전장 환경에서 기만체, 위장막, 복잡한 지형에 대응하며 달성하는 표준 식별 거리 ZIR 모듈 예시: 1km 거리에서 보병, 승용차, 장갑차, 탱크, 포병 및 방공망을 자동 탐지 및 조준

구분	식별 / 작동 거리	운용 조건 및 주요 기술 특징
최적 환경 조건	최대 2km	• 시야 확보가 용이하고 기상 조건이 양호한 최적 상태에서의 최고 식별 성능 • 센서 수집 데이터와 AI 패턴 비교 알고리즘(CNN/RNN)을 활용하여 인간의 시각적 한계 극복
강한 전자전(EW) 환경	최대 3km	• 통신 재밍 및 GPS 차단 상황에서도 드론 온보드(On-board) AI 프로세서가 직접 로컬 데이터 처리 • ZIR 시스템 기준: 외부 통신 연결 없이 최대 3km 거리까지 자율 표적 식별 및 공격 수행

- 💡 **ATR 성능 유지 및 고도화를 위한 핵심 요인**
- **온보드 엣지 컴퓨팅:** 엔비디아 젯슨 오린(NVIDIA Jetson Orin) 등 저전력·고성능 온보드 AI 칩셋을 탑재하여 통신이 완전 차단된 상태에서도 실시간 이미지 분석 및 표적 추적(Pixel Lock) 수행
 - **기만체 및 위장 극복:** 공기주입식 가짜 장비, 위장망 등 적의 회피 기술을 다량의 실전 전장 데이터 기반 딥러닝 알고리즘으로 극복
 - **지속적인 모델 재학습(Continuous Re-training):** 적의 방어 및 위장 기법 진화에 대응하여 최신 전장 수집 데이터를 기반으로 소형 AI 모델을 정기적으로 업그레이드